УДК: 004.932.2

МОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАСТУЩЕГО БАЗИЛИКА НА БАЗЕ YOLO11

Г. А. Потапов[1]

[1]Национальный исследовательский университет «ИТМО»

Введение. Точное измерение площади листовой поверхности является важной задачей при лабораторном культивировании, фенотипировании и мониторинге роста растений [1]. Существующие методы часто требуют фиксированного расстояния съёмки, что неприемлемо для долгосрочного мониторинга: по мере вегетации растение приближается к камере, изменяя масштаб изображения. В работе представлена модельная система (экспериментальный прототип) автоматизированного измерения площади с динамической компенсацией расстояния на базе YOLO11 и микроконтроллера ESP-8266. Под «динамической компенсацией» понимается пересчёт калибровочного коэффициента в реальном времени на основе данных о текущей дистанции до объекта.

Основная часть. Для сегментации использовалась модель YOLO11-seg [2], обученная на датасете из 500 изображений базилика (*Ocimum basilicum*), аннотированных в CVAT и преобразованных в формат YOLO. Параметры обучения: 17 эпох, размер изображений 640×640 пикселей, batch=16, patience=50. По итогам обучения достигнута высокая точность сегментации: precision = 1.0, recall = 0.9997, mAP50 = 0.995, mAP50-95 = 0.986 для масок.

Базовый вариант метода предполагает съёмку с фиксированного расстояния (смартфон на штативе, площадь кадра 13×10 см, разрешение 3024×4032 пикселей). Калибровочный коэффициент рассчитывается по известной площади кадра, что обеспечивает точный пересчёт пикселей в реальную площадь. Визуализация работы системы (пример сегментации листьев с измерением площади) представлена на рис. 1.

Для адаптации к растущему растению в систему интегрирован микроконтроллер ESP-8266 (тактовая частота 80/160 МГц, напряжение 3.3 В, встроенный Wi-Fi, 11 GPIO-пинов) с ультразвуковым датчиком расстояния HC-SR04 (диапазон измерений 2–400 см, точность ±3 мм, рабочая частота 40 кГц). Коэффициент калибровки рассчитывается динамически для каждого кадра на основе текущей дистанции. Валидация алгоритма компенсации проведена на модельном объекте с известной геометрией, имитирующем изменение габаритов растущего базилика.

Выводы. В ходе работы создан экспериментальный прототип системы измерения площади листьев с компенсацией расстояния. Метод проверен на фиксированном расстоянии (базилик) и переменном расстоянии (модельный объект). Следующим этап исследования является тестирование на растущих растениях в условиях долгосрочного мониторинга.



а *б*

Рис. 1. Пример изображения листа базилика: *а* – исходное изображение, *б* – результат определения площади

Литература

1. Pandey S.K., Singh H. A Simple, Cost-Effective Method for Leaf Area Estimation // Journal of Botany. 2011. № 1. Art. 658240. DOI: 10.1155/2011/658240
2. Jocher G., Chaurasia A., Qiu 2. J. YOLO by Ultralytics (YOLOv11) // UltralyticsDocumentation. 2025. URL: https://docs.ultralytics.com/models/yolov11